

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [8] ‘개폐기 제어함 및 점검대’ 품셈 착오 적용 개선 필요

관 계 부 서 : 배전운영처, 기술기획처, 영업배전시스템실(TF)

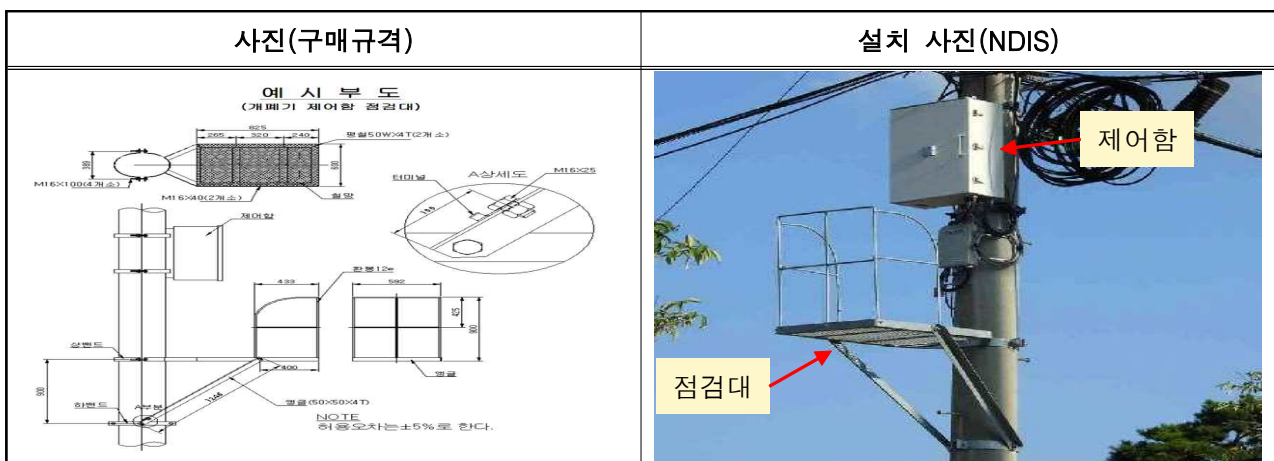
조 치 부 서 : 배전운영처, 기술기획처

내 용

1. 업무 개요

서울본부는 배전선로 개폐기 및 부속설비(제어함 및 점검대) 설치 시 자동화 개폐기 부설기준에 따라 [그림 1]과 같이 설치하고 있으며, 개폐기와 부속설비 동시 또는 개별 설계 여부에 맞는 품셈을 각각 적용하여 영업배전정보시스템4.0(이하 “영배4.0”)을 통해 설계 및 준공정산을 시행하고 있다.

[그림 1] 제어함 및 점검대 사진



※ 자료 : 구매규격(개폐기 제어함 점검대) 및 NDIS 사진 발취

2. 관계 규정 및 판단기준

배전분야 「잠정품셈」 4-113에 따르면, 기계장비 이용 주상개폐기 및 부속설비
 동시 설치 시에는 [표 1]을 따라야 하고,

[표 1] 잠정품셈 4-113 기계장비 이용 주상개폐기 및 부속설비 설치

[단위: 개소]

작업내용	배전전공	보통인부	장비사용시간(hr)	
			절연버킷트럭	트럭탑재형크레인
개폐기류 및 피뢰기	0.49	0.09	2.50	0.52
제어함 및 점검대	0.11	0.08	0.57	0.47
【해설】 ① 절연버킷트럭과 트럭탑재형크레인을 사용하는 사선작업으로 배전선로에 개폐기(보호기기 포함), 피뢰기, 제어함, 점검대를 동일 주상에 설치하는 기준 ③ 가공개폐기 및 피뢰기는 개폐기 1대, 리드선 부착형 피뢰기 6개를 설치하는 작업기준 ④ 개폐기 및 피뢰기와 병행하여 제어함 및 점검대를 설치하는 작업 기준으로, 기기장치대, 제어케이블, 전원케이블, 접지선 접속이 포함되어 있으며, 철거는 50%				

※ 자료 : 「잠정품셈」 4-113 발체

개폐기의 제어함 또는 점검대를 개별로 설치하는 경우는 [표 2]와 같이 각각
 「잠정품셈」 4-107, 4-108을 따르도록 명시하고 있다.

[표 2] 잠정품셈 4-107(108) 기계장비 이용 제어함(점검대) 설치

[단위: 대]

구분	작업내용	배전전공	보통인부	장비사용시간(hr)	
				절연버킷트럭	트럭탑재형크레인
4-107	개폐기의 제어함 설치	0.09	0.07	0.50	0.33
4-108	제어함 점검대 설치	0.11	0.09	0.55	0.38
【4-107 해설】 ① 절연버킷트럭과 트럭탑재형크레인을 사용하는 사선작업으로 자동화용 개폐기의 제어함을 주상에 설치하는 기준. 기기장치대, 제어케이블, 전원케이블, 접지선 접속포함 【4-108 해설】 ① 절연버킷트럭과 트럭탑재형크레인을 사용하는 사선작업으로 가공선로용 개폐기 및 보호기기 설치 장소에 설치하는 기준 【공통】 ③ 철거 50%, 재사용 철거 80%					

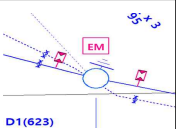
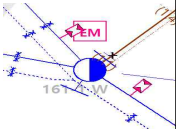
※ 자료 : 「잠정품셈」 4-107, 108 발체

따라서 동일 주상에 개폐기(보호기기 포함)와 부속설비를 동시에 설치하는 경우에는 「잠정품셈」 4-113을 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

배전공사 설계입력 시 영배4.0 시스템상 걱정 품셈이 반영되어 공사비가 자동 산출되고 있는데, 동일 전주에서 개폐기 및 부속설비를 동시 설치하는 공정임에도 불구하고 특정 전주 유형¹⁾의 경우 동시 시공품이 아닌 개별 설치 품셈이 적용되어 [표 3]과 같이 공사비가 과다하게 산출되는 경우가 확인되었다.

[표 3] 공사비 산출 내역

구 분	설계 도면	산출 내역		
		시스템 품셈 적용 내역		산출금액
정상 산출 (4-113, 동시 시공품)		직접노무비	$(414968(\text{배전전공}) \times 0.11 + 72068(\text{보통인부}) \times 0.08) \div 0.7(\text{적용계수})$	84,872
		기계경비	$\{ (30693(\text{절연바켓트럭}) + 14584 + 0) \times 0.57 + (10327(\text{ }) + 8182 + 28887) \times 0.47 \} \div 0.7(\text{적용계수})$	70,020
착오 산출 (4-107, 108 개별시공품)		직접노무비	$(414968(\text{배전전공}) \times 0.09 + 72068(\text{보통인부}) \times 0.07) \div 0.7(\text{적용계수})$	70,558
		기계경비	$\{ (30693(\text{절연바켓트럭}) + 14584 + 0) \times 0.57 + (10327(\text{ }) + 8182 + 28887) \times 0.33 \} \div 0.7(\text{적용계수})$	55,617
		직접노무비	$(414968(\text{배전전공}) \times 0.11 + 72068(\text{보통인부}) \times 0.09) \div 0.7(\text{적용계수})$	87,331
		기계경비	$11 \div 0.7(\text{적용계수})$	62,378
				275,884원 (약 78%↑)

※ 자료: 영배4.0 설계 발체

해당 원인을 분석한 결과, 「잠정품셈」상 제어함 및 점검대 동시 시공 적용 기준이 ‘가공개폐기 1대 및 리드선부착형 피뢰기 6개’가 설치되는 일반 전주에만 동시 시공품이 적용되어 산출되고, 그 외의 전주 유형에는 개별 설치 품셈으로 적용되기 때문이다.

1) 개폐기 종류가 보호기기 및 폴리봇싱인 경우, 피뢰기 종류가 리드선부착형 수량이 6개가 아닌 경우, 입상전주인 경우, 고압 어깨쇠가 2개 이상인 경우

그러나 전주 유형이 다르더라도 개폐기 및 피뢰기와 병행하여 제어함 및 점검대를 설치하는 경우에는 실질적인 공종이 동일하므로 동시 시공품을 일관되게 반영하여 공사비 산출의 적정성을 기해야 한다.

최근 3년간 해당 공종에 대하여 [표 4]와 같이 총 5,698건이 착오 적용 되어 515,771,957원이 과다 지급 되고 있으므로 조속한 시스템 개선이 요구된다.

[표 4] 공사비 산출 내역

구 분	착오 산출 (개별 시공품, A)	정상 산출 (동시 시공품, B)	차 액 (C=A-B)	착오 산출건수 (최근 3개년, D)	절감액 (C×D)
신 설	275,884원	154,892원	120,992원	2,828건	342,165,376원
철 거	137,942원	77,446원	60,496원	2,870건	173,606,581원
합 계				5,698건	515,771,957원

※ 자료: 영배4.0 설계 재구성, 적용기간 : 최근 3개년('23. 1. 1. ~ '25. 12. 31.)

관계부서 의견

서울본부 업무담당자들은 영배4.0 시스템의 오류로 설계를 착오하였고, 동일 주상에서 개폐기 및 피뢰기, 제어함 및 점검대 설치 시 「잠정품셈」 4-113이 적용 되어야 하는 내용을 인지하지 못하였다고 답변하였다.

잠정품셈 제안부서인 배전운영처와 관리부서인 기술기획처 업무담당자는 이번 감사 지적을 통해 문제점을 인지하였으며, 해당 품셈에 대한 적용 대상을 재검토 하여 영업배전시스템실(TF)에 시스템 개선을 요청하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장, 기술기획처장은 ‘제어함 및 점검대’ 설계 시 적정한 품이 적용될 수 있도록 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	개 선 1	예산절감 [515,771,957원]	-	배전운영처 기술기획처 영업배전시스템실(TF)	배전운영처 기술기획처